24 03.26

ES1 Studiamo la curva di equazione:

$$p(t) = \left(t,\ t^2,\ \frac{2}{3}t^3\right)$$

i. Calcolare la ascissa curvilinea (= lunghezza d'arco al tempo t)

ii. Scrivere il vettore tangente T, il vettore normale N e il binormale B (al tempo t)

iii. Curvatura κ & torsione τ (al tempo t)

$$p(t) = \left(t,\ t^2,\ \frac{2}{3}t^3\right)$$

$$\dot{p}(t) = \left(1,\ 2t,\ 2t^2\right)$$

$$\ddot{p}(t) = \left(0,\ 2,\ 4t\right)$$

$$\|\dot{p}\| = \sqrt{1 + 4t^2 + 4t^4} = \sqrt{(1+2t^2)^2} = 1 + 2t^2 \quad (>0)$$

$$s(t) = L(p, [0,t]) = \int_0^t \|\dot{p}(\tau)\|\, d\tau = \int_0^t (1+2\tau^2)\, d\tau$$

$$= t + \frac{2}{3}t^3$$

(oss: $s(t)$ è una funzione strett crescente su $[0,\infty)$

$s' > 0$; invertibile

$$s'(t) = \|\dot{p}(t)\| = 1 + 2t^2$$

$$s''(t) = 4t$$

Parametrizzazione in lunghezza d'arco:

$u(s(t)) = p(t)$ $\quad (\to \|\dot u\| = 1)$

derivando rispetto a t:

$\dot u(s(t)) \cdot \dot s(t) = \dot p(t)$

$\ddot u \dot s^2 + \dot u \ddot s = \ddot p$

$\ddot u \dot s^3 = \ddot p \dot s - (\dot u \dot s)\ddot s =$

$= \ddot p \dot s - \dot p \ddot s = (1+2t^2)\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 4t \end{bmatrix} - 4t \begin{bmatrix} 1 \\ 2t \\ 2t^2 \end{bmatrix} =$

$= \begin{bmatrix} -4t \\ 2-4t^2 \\ 4t \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} -2t \\ 1-2t^2 \\ 2t \end{bmatrix}$

$$\mathbf{T} = \dot u = \frac{1}{\dot s}\dot p = \frac{1}{1+2t^2}\begin{bmatrix} 1 \\ 2t \\ 2t^2 \end{bmatrix} \qquad \left(\frac{\dot p}{\|\dot p\|}\right)$$

$$\ddot u = \frac{2}{(1+2t^2)^3}\begin{bmatrix} -2t \\ 1-2t^2 \\ 2t \end{bmatrix};$$

$$\kappa = \|\ddot u\| = \frac{2}{(1+2t^2)^3}\sqrt{4t^2 + (1-2t^2)^2 + 4t^2}$$

$$= \frac{2}{(1+2t^2)^3}\left(1 + 4t^2 + 4t^4\right)^{1/2}$$

$$\boxed{\kappa = \frac{2}{(1+2t^2)^2}}$$

$$N = \frac{\ddot{u}}{\|\ddot{u}\|} = \frac{1}{1+2t^2}\begin{bmatrix} -2t \\ 1-2t^2 \\ 2t \end{bmatrix} \leftarrow$$

$$B = T \times N = \frac{1}{(1+2t^2)^2} \det\begin{bmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & 2t & 2t^2 \\ -2t & 1-2t^2 & 2t \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{(1+2t^2)^2}\begin{bmatrix} 4t^2 - (1-2t^2)2t^2 \\ -2t - 4t^3 \\ 1-2t^2+4t^2 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{(1+2t^2)^2}\begin{bmatrix} 2t^2+4t^4 \\ -2t-4t^3 \\ 1+2t^2 \end{bmatrix} = \frac{1}{1+2t^2}\begin{bmatrix} 2t^2 \\ -2t \\ 1 \end{bmatrix}$$

Torsione : $(\dot{B} = -\tau N)$

$$\dot{B} = -\frac{4t}{(1+2t^2)^2}\begin{bmatrix} 2t^2 \\ -2t \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{1+2t^2}\begin{bmatrix} 4t \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{(1+2t^2)^2}\begin{bmatrix} -8t^3 + (1+2t^2)4t \\ 8t^2 - 2(1+2t^2) \\ -4t \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{(1+2t^2)^2}\begin{bmatrix} 4t \\ -2+4t^2 \\ -4t \end{bmatrix} = -\frac{2}{(1+2t^2)^2}\begin{bmatrix} -2t \\ 1-2t^2 \\ 2t \end{bmatrix}$$

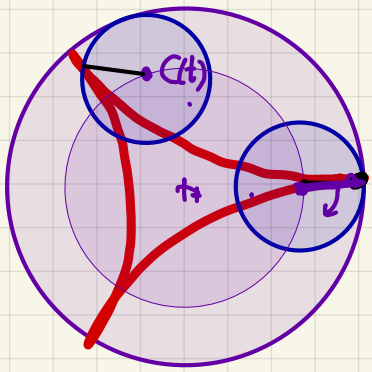
$$= -\frac{2}{1+2t^2}\left(\frac{1}{1+2t^2}\begin{bmatrix} -2t \\ 1-2t \\ 2t \end{bmatrix}\right)$$

$$= -\frac{2}{1+2t^2}\,N$$

da cui

$$\tau = \frac{2}{1+2t^2}\,.$$

ES2 Ipocicloide a 3 cuspidi (deltoide)



Moto del centro del cerchio interno:

$$C(t) = \frac{2}{3} e^{it}$$

$$P(t) - C(t) = \frac{1}{3} e^{-2it}$$

Quindi (eq. parametrica)

$$P(t) = \frac{2}{3} e^{it} + \frac{1}{3} e^{-2it}$$

eq. cartesiane:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{2}{3}\cos t + \frac{1}{3}\cos(2t) \\ y(t) = \frac{2}{3}\sin t - \frac{1}{3}\sin(2t) \end{cases}$$

$$\dot{p}(t) = \frac{2i}{3} e^{it} - \frac{2i}{3} e^{-2it} = \frac{2i}{3} \cdot e^{-2it}\left(e^{3it} - 1\right)$$

$$\ddot{p}(t) = -\frac{2}{3}\left(e^{it} + 2e^{-2it}\right)$$

$$|\dot{p}(t)| = \frac{2}{3}\left|e^{3it} - 1\right| = \frac{2}{3}\sqrt{(\cos 3t - 1)^2 + \sin^2 3t}$$

$$= \frac{2}{3}\sqrt{2 - 2\cos 3t} = \frac{2}{3}\sqrt{4\sin^2\left(\frac{3t}{2}\right)} = \frac{4}{3}\left|\sin\frac{3t}{2}\right|$$

Lunghezza

$$L = \int_0^{2\pi} |\dot{p}(t)|\,dt = \frac{4}{3}\int_0^{2\pi} \left|\sin\left(\frac{3t}{2}\right)\right| dt$$

$$\overset{cv}{\begin{cases} \frac{3}{2}t = \theta \\ t = \frac{2}{3}\theta \\ dt = \frac{2}{3}d\theta \end{cases}}$$

$$= \frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\int_0^{3\pi} |\sin(\vartheta)|\cdot d\vartheta = \frac{8}{3}\int_0^{\pi} \sin\vartheta\, d\vartheta = \frac{16}{3}.$$

Parentesi: (prodotto vettore in $\mathbb{R}^2$)

Pensando $\mathbb{R}^2 \subset \mathbb{R}^3$ $(x,y \mapsto x,y,0)$, possiamo considerare $u \times v$ per $u, v \in \mathbb{R}^2$; $u \times v$ è un multiplo di $e_3 = (0,0,1)$; possiamo identificarlo con uno scalare (cioè il coeff. di e_3), $(u \times v)\cdot e_3$.

$$u \times v = \det\begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ u_1 & u_2 & 0 \\ v_1 & v_2 & 0 \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix}\cdot e_3$$

Relazione fra prodotto scalare, prodotto vettore in $\mathbb{R}^2$ E prodotto di numeri complessi:

$$\begin{cases} u = x + iy \\ u' = x' + iy' \end{cases} \quad \sim \quad \begin{cases} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \end{cases}$$

$\in \mathbb{C}$ $\qquad$ $\mathbb{R}^2$

$$\underbrace{\bar{u}\cdot u'}_{\text{prodotto di } \mathbb{C}} = (x - iy)(x' + iy') = \underbrace{(xx' + yy')}_{(u\cdot u')} + i\underbrace{(xy' - xy)}_{(u \times u')}$$

In altre parole, il prodotto dei numeri complessi contiene l'informazione del prod. scalare &

del prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^2$

$$(u \cdot u') = xx' + yy' = Re(\bar{u} \cdot u')$$
$$u \times u' = xy' - x'y = Im(\bar{u} \cdot u')$$

Curvatura della deltoide: Usiamo la formula:

$$\kappa = \|\ddot{u}\| = \frac{\|\dot{p} \times \ddot{p}\|}{\|\dot{p}\|^3}$$

$$p(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}\cos t + \frac{1}{3}\cos(2t) \\ \frac{2}{3}\sin t - \frac{1}{3}\sin(2t) \end{bmatrix}$$

e similmente si scrive in coordinate $\dot{p}$ e $\ddot{p}$.

Invece: in notazione complessa.

$$\kappa = \frac{|Im\ \dot{\bar{p}} \cdot \ddot{p}|}{|\dot{p}|^3}$$

$$p(t) = \frac{2}{3}e^{it} + \frac{1}{3}e^{-2it}$$

$$\to \dot{p}(t) = \frac{2i}{3}\left(e^{it} - e^{-2it}\right)$$

$$\to \ddot{p}(t) = -\frac{2}{3}\left(e^{it} + 2e^{-2it}\right)$$

$$\dot{\bar{p}}\,\ddot{p} = \frac{4i}{9}\left(e^{-it} - e^{2it}\right)\left(e^{it} + 2e^{-2it}\right)$$

$Im(iz) =$
$Im(i(x+iy))$
$Im(-y + ix)$
$= x = Re\, z$

$$= \frac{4}{9} i \left(1 - 2 + 2e^{-3it} - e^{3it} \right)$$

$$\mathrm{Im}\, \dot{p}\ddot{p} = \frac{4}{9} \mathrm{Re}\left(-1 + 2e^{-3it} - e^{3it} \right) =$$

$$= \frac{4}{9}\left(-1 + \cos 3t \right)$$

$$\|\dot{p} \times \ddot{p}\| = |\mathrm{Im}\, \dot{p}\ddot{p}| = \frac{4}{9}\left(1 - \cos 3t\right) = \frac{8}{9} \sin^2 \frac{3t}{2}$$

$$\|\dot{p}\| = \left| \frac{2}{3} e^{it} + \frac{1}{3} e^{-2it} \right| = \frac{4}{3} \left| \sin\left(\frac{3t}{2}\right) \right|$$

Quindi (curvatura al tempo t)

$$\kappa = \frac{\|\dot{p} \times \ddot{p}\|}{\|\dot{p}\|^3} = \frac{\frac{8}{9} \sin^2\left(\frac{3}{2}t\right)}{\left(\frac{4}{3}\right)^3 \left| \sin \frac{3}{2} t \right|^3} = \frac{3}{8} \frac{1}{\left| \sin\left(\frac{3}{2}t\right) \right|}$$

(si potrebbe esprimere in termini di (x, y))

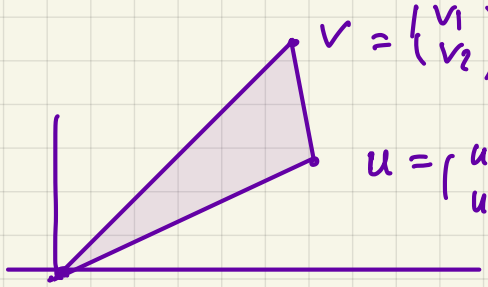
Es 🏠 : ripetere il calcolo della curvatura in notazione complessa, per la curva astroide (e verificare che si ritrova il risultato già ottenuto)

Area in coordinate polari : vogliamo esprimere l'area di un triangolo curvilineo



delimitato da una curva $p : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ e i segmenti $[0, p(a)]$ e $[0, p(b)]$

Idea: l'elemento di area infinitesimo corrispondente allo spostamento da t a $t+dt$ è (ricordando che l'area del triangolo con vertici $0, u, v$ è $\frac{1}{2}|u \times v|$.



$$A = \frac{1}{2}|u \times v| = \frac{1}{2}\det\begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}|\mathrm{Im}\,\bar{u}\cdot v|$$

Quindi, per la curva $p(t)$, l'elemento di area (fra i segmenti $(0, p(t))$ e $(0, p(t+dt)) = (0, p(t) + \dot{p}(t)\,dt)$

Dunque:

$$dA = \frac{1}{2}|p \times \dot{p}|\,dt$$

e l'area del triangolo curvilineo fra a e b è

$$\frac{1}{2}\int_a^b |p \times \dot{p}|\,dt$$

Purché

$p \times \dot{p}$ abbia segno > 0

(per evitare :)



---

dunque : se $p \times \dot{p} \geq 0$, per $t \in [a,b]$

$\frac{1}{2}\int_a^b p \times \dot{p}\, dt$ è l'area del triangolo curvilineo racchiuso dalla curva p su $[a,b]$ e dai segmenti $[0, p(a)]$ $[0, p(b)]$

ESI Calcolare l'area racchiusa dalla curva asteroide, usando la formula

$$A = 4 \int_0^{\pi/2} p \times \dot{p}\, dt \qquad p(t) = \frac{3}{4} e^{it} + \frac{1}{4} e^{-3it}$$

(e verificare che coincide col risultato noto)

Calcolare l'area racchiusa dalla curva deltoide.

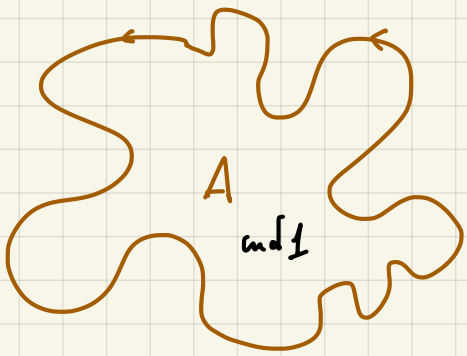
25.03.26

Misura dell'area racchiusa da una curva chiusa

PROP Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ una regione con bordo Γ parametrizzato da una curva semplice p chiusa C^1 in senso antiorario, $p: [a,b] \to \mathbb{R}^2$
($p|_{[a,b[}$ è iniettiva; $p(a) = p(b)$)

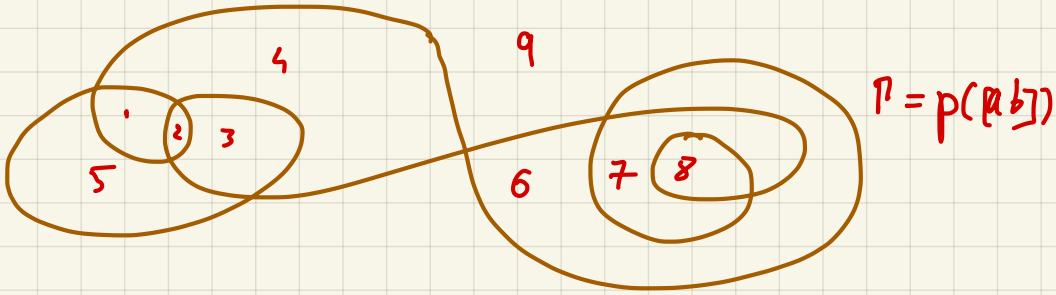
L'area di A è

$$a = \frac{1}{2} \int_a^b p \times \dot{p} \, dt \, .$$

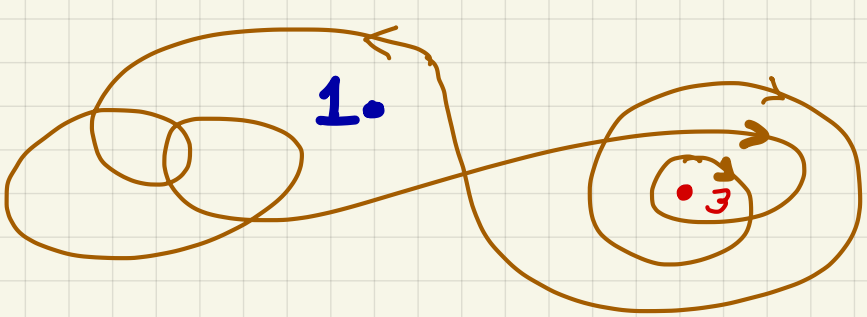


oss: se il bordo fosse orientato in senso orario, si otterrebbe $\frac{1}{2} \int_a^b p \times \dot{p} \, dt = -a$;
in generale, per $p: [a,b] \to \mathbb{R}^2$ curva chiusa

$\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus p([a,b])$ è ripartito in vari pezzi
("componenti connesse": x e y sono nella stessa componente sse vi è una curva (continua)
$\alpha: [0,1] \to \Omega$ con $\alpha(0) = x$, $\alpha(1) = y$)



In ogni punto x di Ω $(= \mathbb{R}^2 \setminus \Gamma)$ si può considerare l'indice di p rispetto a x = numero di giri (in senso antiorario) che p compie intorno a x



fatto:

$$\frac{1}{2}\int_a^b p \times \dot{p} = \sum_{B \text{ c.c. di } \Omega} (\text{area di } B) \cdot \text{ind}(p, B)$$

ES 1 l'integrale $\int_a^b p \times \dot{p}\, dt$ è invariante per riparametrizzazioni di p: sia $\varphi : [c,d] \to [a,b]$ funzione C^1 con $\varphi(c) = a$, $\varphi(d) = b$

sia $q(t) = p(\varphi(t))$

$$[c,d] \xrightarrow{\varphi} [a,b] \xrightarrow{p} \mathbb{R}^2 \qquad (q)$$

allora $q(t) \times \dot{q}(t) = p(\varphi(t)) \times \dot{p}(\varphi(t))\, \dot{\varphi}(t)$

quindi

$$\int_c^d q \times \dot{q}\, dt = \int_c^d p(\varphi(t)) \times \dot{p}(\varphi(t))\, \dot{\varphi}(t)\, dt \overset{\text{CV}}{=}$$

$\varphi(t) = s$

$ds = \dot{\varphi}(t)\, dt$

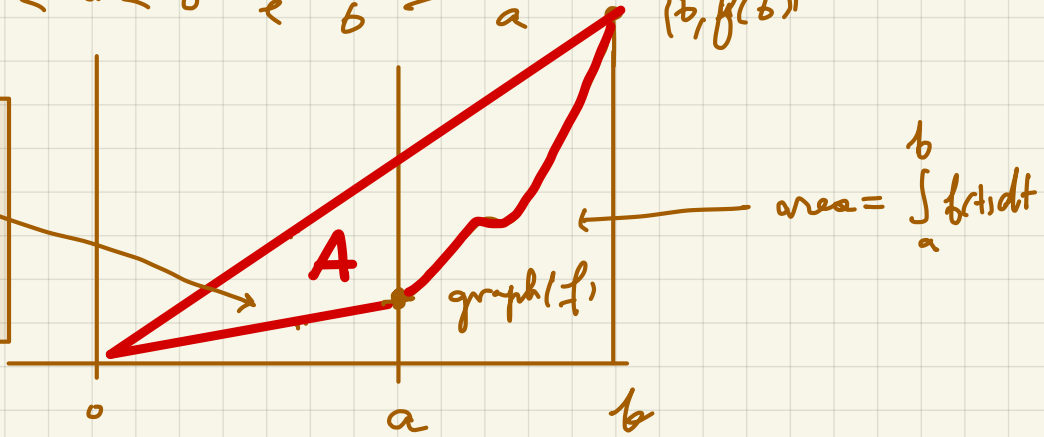
$$= \int_{\psi(c)}^{\psi(d)} p(s) \times \dot{p}(s)\, ds = \int_a^b p \times \dot{p}\, ds$$

$$\| \qquad \|$$

ES2 sia $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$,

$p : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ la curva grafico: $p(t) = (t, f(t))$

supponendo $0 < a < b$ e $\frac{f(b)}{b} > \frac{f(a)}{a}$



conclusione:

$$A = \frac{1}{2} \int_a^b p \times \dot{p}\, dx$$

sia A = area della regione compresa fra i segmenti $[0, (a, f(a))]$, $[0, (b, f(b))]$ e $\text{graph}(f)$. Come si esprime A in termini di $\int_a^b f\, dt$ e in termini di p ?

Unendo i pezzi:

$$A + \int_a^b f(x)\, dx + \frac{a f(a)}{2} = \frac{b f(b)}{2}$$

Quindi

$$A = \frac{b f(b) - a f(a)}{2} - \int_a^b f(x)\, dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_a^b \left(x f(x)\right)' dx - \int_a^b f(x)\, dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_a^b \left\{ x f'(x) + f(x) - 2 f(x) \right\} dx =$$

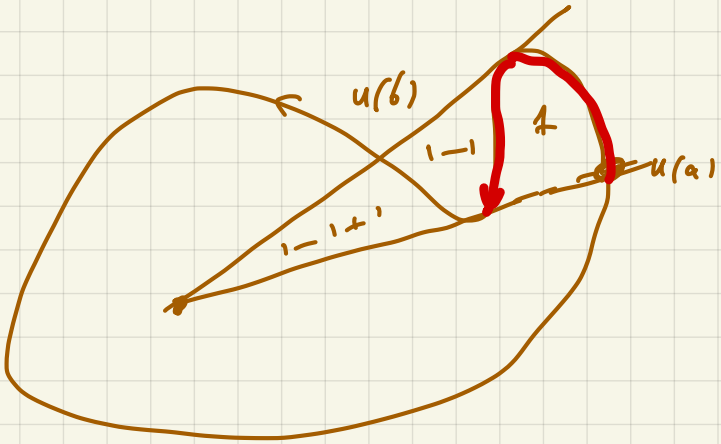
$$= \frac{1}{2} \int_a^b \left\{ x f'(x) - f(x) \right\} dx =$$

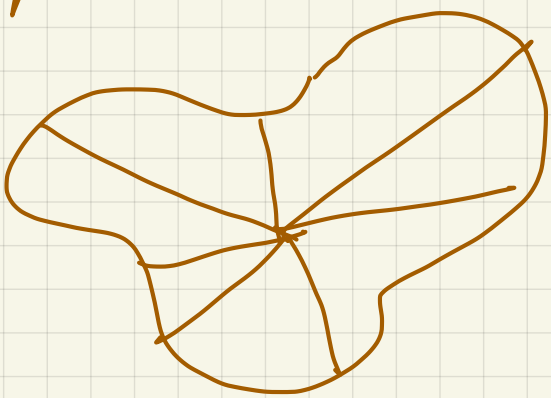
$$= \frac{1}{2} \int_a^b \det \begin{pmatrix} x & f(x) \\ 1 & f'(x) \end{pmatrix} dx$$

Ma $(x, f(x)) = p(x)$, $(1, f'(x)) = \dot{p}(x)$

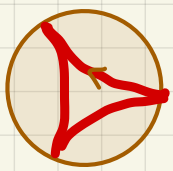
così $\det \begin{pmatrix} x & f(x) \\ 1 & f'(x) \end{pmatrix} = p \times \dot{p}$

(da qui si può arrivare al caso di una curva chiusa, riparlando l'intervallo





ES 3 area di una deltoide



$$p(t) = \frac{1}{3}\left(2e^{it} + e^{-2it}\right),$$

$$\dot{p}(t) = \frac{2i}{3}\left(e^{it} - e^{-2it}\right)$$

$\mathrm{Im}(iz) = \mathrm{Re}(z)$

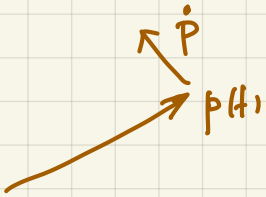
$$p \times \dot{p} = \mathrm{Im}\left(\overline{p}\cdot\dot{p}\right) =$$

$$= \mathrm{Im}\,\frac{2i}{9}\left(2e^{-it} + e^{2it}\right)\left(e^{it} - e^{-2it}\right) =$$

$$= \frac{2}{9}\,\mathrm{Re}\left(2e^{-it} + e^{it}\right)\left(e^{it} - e^{-2it}\right)$$

$$= \frac{2}{9}\,\mathrm{Re}\left(2 - 1 - 2e^{-3it} + e^{3it}\right)$$

$$= \frac{2}{9}\left(1 - \cos(3t)\right) \quad (\geq 0)$$



$$A = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{9}\cdot\int_0^{2\pi} 1 - \cos(3t) = \frac{2\pi}{9}.$$

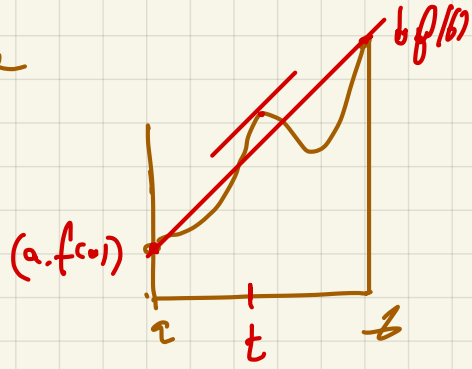
ES Provare con $p(t) = \frac{3}{4}e^{it} + \frac{1}{4}e^{-3it}$,

deltoide)

Ricordo il teorema del VM di Lagrange:

Sia $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continua su $[a,b]$ & derivabile su $]a,b[$. Allora vi è un punto $t \in]a,b[$ tale che

$$f'(t) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



(dimostrazione: si applica il teorema di Rolle alla funzione $g(x) := f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} x$



ESERCIZIO: provare il teorema di Cauchy seguente: siano $f, g : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue su $[a,b]$, derivabili su $]a,b[$ con $g(b) \neq g(a)$. Allora vi è un punto $t \in]a,b[$ tale che $(g'(t) \neq 0)$

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(t)}{g'(t)}$$

(Lagrange è il caso particolare $g(t) = t$)

Come si generalizza il teorema del VM a funzioni $u : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}^n$?

L'enunciato come è, non vale neppure per $n=2$.

esempio: $u : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2$,
$u(t) = e^{it} = (\cos t, \sin t)$. allora

$$\frac{u(2\pi) - u(0)}{2\pi - 0} = 0 \quad \underline{\text{MA}} \quad \dot{u}(t) \neq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$(\ |\dot{u}(t)| = 1 \ )$

Quella che si generalizza non è l'identità, ma la disuguaglianza che ne segue: dal teor. del VM per $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ segue la stima

$$|f(b) - f(a)| \qquad \left(= (b-a)\,|f'(t)| \right)$$

$$\leq (b-a) \sup_{a<t<b} |f'(t)|$$

Questo stima $|f(b) - f(a)| \leq (b-a) \sup_{a<t<b} |f'(t)|$
è l'informazione importante
(esempio: $f' = 0 \Rightarrow f$ è costante;
se $|f'| \leq K$ allora $|f(x) - f(y)| \leq K\,|x-y|$
$\forall x, y$ "f è una funzione Lipschitziana di costante K"

Teor del V.M. per curve : sia

$u : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ $\begin{cases} \text{continua su } [a,b] \\ \text{derivabile su }]a,b[\end{cases}$

allora

$$\| u(b) - u(a) \| \leq \sup_{a<t<b} \| u'(t) \| \, (b-a)$$

("u cont./deriv." significa: tutte le componenti di $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ con cont/deriv. $u_i : [a,b] \to \mathbb{R}$)

DIM : consideriamo, per $v \in \mathbb{R}^n$ con $\|v\| = 1$, la funzione $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$

$$f(t) \doteq (u(t) \cdot v) \in \mathbb{R}$$

per il teor. del VM scalare

$$|f(b) - f(a)| \leq (b-a) \sup_{a<t<b} |f'(t)|$$

ma

$$f'(t) = (\dot{u}(t) \cdot v)$$

$$\left(u(t) \cdot v = \sum_{i=1}^{n} u_i(t) v_i \; ; \; (u \cdot v)' = \sum_{i=1}^{n} \dot{u}_i v_i = (\dot{u} \cdot v) \right)$$

e per Cauchy-Schwartz

$$|f'(t)| = |\dot{u} v| \leq \|\dot{u}(t)\| \cdot \|v\| = \|\dot{u}(t)\|$$

e allora

$$|(u(b)-u(a))\cdot v| = |(u(b)\cdot v) - (u(a)\cdot v)| =$$

$$= |f(b)-f(a)| \le (b-a) \sup_{a<t<b} |f'(t)| \le$$

$$\le (b-a) \sup_{a<t<b} \|\dot{u}(t)\|$$

allora: se $u(b) = u(a)$, non c'è nulla da dimostrare; altrimenti scegliamo

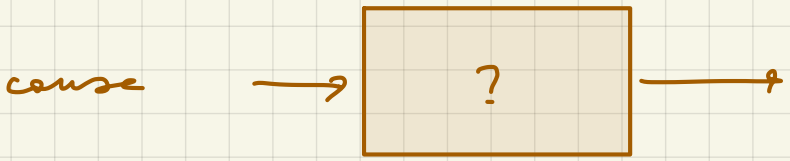
$$v = \frac{u(b)-u(a)}{\|u(b)-u(a)\|}$$ e si ottiene

$$\|u(b)-u(a)\| \le (b-a) \sup_{a<t<b} \|\dot{u}\|$$

Calcolo Differenziale in più variabili

(Continuità & differenziabilità di funzioni $A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$)

Funzioni: Modello matematico del rapporto causa - effetto:



Continuità: "a piccole variazioni delle cause corrispondono piccole variazioni degli effetti."

Più formalmente: $f: X \to Y$ è continua in $x_0 \in X$

> "Per ogni intorno V di $f(x_0)$ esiste un intorno U di x_0 tale che $f(U) \subseteq V$"

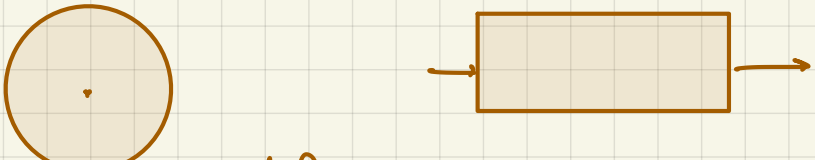
(NB: nel caso di $X = \mathbb{R}^n$ $Y = \mathbb{R}^m$;

"U è un intorno di $x_0 \in \mathbb{R}^n$ SE vi è un $\varepsilon > 0$ tale che $B(x_0, \varepsilon) \subseteq U$

si dice anche "x_0 è interno a U"



Es:



θ = angolo del volante dell'automobile



direzione sulla strada

oss per (X,d) SPAZIO METRICO (cioè un insieme X con una distanza $d: X\times X \to \mathbb{R}$ tale che ① $d(x,y)\geq 0$ e $d(x,y)=0$ sse $x=y$; ② $d(x,y)=d(y,x)$ ③ $d(x,y)\leq d(x,z)+d(z,y)$)

"U intorno di $x\in X$" significa proprio "esiste $\varepsilon>0$ tale che $B(x,\varepsilon)\subseteq U$

$B(x,\varepsilon) \doteq \{y\in X : d(x,y)<\varepsilon\}$ palla di centro x & raggio ε

Nel caso di $X\subseteq \mathbb{R}^n$ o più in generale $X\subseteq V, \|\cdot\|$ spazio vettoriale normato, $d(x,y)=\|x-y\|$ e la continuità di $f: X\to \mathbb{R}^m$ in $x_0\in X$ si può dire:

"$$f(x) = f(x_0) + o(1) \quad \text{per } x\to x_0$$"

dove "$o(1)$" significa: "un termine infinitesimo per $x\to x_0$".

Def: diciamo che $g: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ è infinitesima per $x\to x_0$, e scriviamo "$g=o(1)$ per $x\to x_0$", se: la funzione

$$\tilde{g}(x) = \begin{cases} g(x) & x\neq x_0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$$ è continua in x_0.

(cioè per ogni $\varepsilon>0$ vi è un intorno di x_0

tale che $\|\tilde{g}(x)\| < \varepsilon \quad \forall x \in U$

cioè anche $\|g(x)\| < \varepsilon, \quad \forall x \in U \setminus \{x_0\}$

Dunque "$u = o(1)$ per $x \to x_0$" significa che:

$u(x) \to 0$ per $x \to x_0$.

OSS la notazione in generale: $f = o(g)$

è la stessa nota per funzioni

da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$ $f, g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

Def "$f = o(g)$ per $x \to x_0$" significa

" $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \quad \forall x, \ |x - x_0| < \delta$

vale $|f(x)| \leq \varepsilon |g(x)|$

o anche (assumendo $g \neq 0$ sempre)

$$\frac{f}{g} = o(1) \quad \text{cioè} \quad \frac{f}{g} \longrightarrow 0 \quad \text{per } x \to x_0$$

Lo spirito è: Termini irrilevanti ai fini di un calcolo, possono essere complicati da scrivere, e quindi li denotiamo con un simbolo unico

Es: nella formula di Taylor:

"$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ per $x \to 0$"

Segnamo le buffe regole del calcolo con o : $o + o = o$, $o \cdot o = o$, $o(o(f)) = o(f)$

Ricorda che : "$f = O(g)$ per $x \to x_0$"

significa : esiste U intorno di x_0 e $M \in \mathbb{R}$ tale che $|f(x)| \leq M |g(x)|$, $\forall x \in U$

$o = O$ (non $O = o$)

$o(O) = o$, $O(o) = o$ $O(O) = O$

ecc.

$f = O(g)$ è lo stesso che $f = g \cdot O(1)$

e $f = o(g)$ è lo stesso che $f = g \cdot o(1)$

(Basta sapere cosa significa $O(1)$ & $o(1)$)

27.03.26

Fatti di algebra lineare & norme:

1. Se $A \in M(m,n,\mathbb{R})$ (o anche $M(m,n,\mathbb{C})$)

$A = (a_{ij})_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le m}}$ $\quad [A : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n]$

La norma euclidea di A è quella di (a_{ij}) come vettore di un coordinato:

$$\|A\| = \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2}$$

$(u\cdot v)^2 \le \|u\|^2 \cdot \|v\|^2$

Vale, per $x \in \mathbb{R}^m$,

$$\|Ax\| \le \|A\| \cdot \|x\|$$

Infatti: ($\|Ax\|$: norma eucl. in $\mathbb{R}^n$; $\|A\|$: norma eucl. in $M(m,n)$; $\|x\|$: norma eucl in $\mathbb{R}^m$)

$$\|Ax\|^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{m} a_{ij} x_j \right)^2 \overset{CS}{\le} \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{m} |a_{ij}|^2 \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^{m} |x_j|^2 \right) =$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} |a_{ij}|^2 \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^{m} |x_j|^2 \right) = \|A\|^2 \cdot \|x\|^2$$

ES se $A \in M(m,n)$ $B \in M(k,m)$ allora AB $(\in M(k,n))$ ha norma

$$\|AB\| \le \|A\| \cdot \|B\|$$

Quindi: se $A \in M(m,n)$, esiste una costante M (per esempio: $M = \|A\|$) tale che $\forall x \in \mathbb{R}^m$ vale $\|Ax\| \le M\|x\|$

(Cioè: $Ax = O(\|x\|)$ per $x \to 0$)

ES 1 Qual è la migliore costante M (cioè: più piccola) per la disuguaglianza:

dire $\|Ax\| \le M\|x\|$ è equivalente a:

$\|Ax\| \le M$ per ogni x di norma 1

(Infatti: se $\|Ax\| \le M$ per ogni x di norma 1, per x qualunque $\neq 0$, ho $\frac{x}{\|x\|}$ ha norma 1 quindi

$$\left\| A\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \right\| \le M \quad \text{ma}$$

$$= \left\| \frac{1}{\|x\|} \cdot Ax \right\| = \frac{1}{\|x\|} \cdot \|Ax\| \quad \text{dunque}$$

$\|Ax\| \le M\|x\|$, $\forall x \neq 0$ (ovviamente se $x = 0$)

Dunque la più piccola costante M è l'estremo superiore di $\{\|Ax\| : \|x\| = 1\}$

MA $\|Ax\|$ HA MASSIMO sulla sfera $\{x \in \mathbb{R}^m : \|x\| = 1\}$

- $\|Ax\|^2 = (Ax \cdot Ax) = (x \cdot A^T Ax) = (x \cdot Sx)$

$S = A^T A$ è una matrice SIMMETRICA e positiva

$(S^T = (\bar{A}A)^T = \bar{A}^T \cdot A = S)$ di ordine m

Quindi S si scrive $S = \bar{U}^T D U$ (con U ortogonale: $\bar{U}^T = U^T$) e
$D = \mathrm{diag}(\sigma_1^2 \dots \sigma_m^2)$, σ_i^2 autovalori (reali ≥ 0) di S. con $\sigma_i \geq 0$. $\in M(m,n)$

Def: per una matrice A, le radici quadrate degli autovalori di A^TA, $\sigma_1 \dots \sigma_m \geq 0$ si chiamano "VALORI singolari" di A

Fatto: $\max_{\|x\|=1} \|Ax\| =$ MASSIMO Val. sing. di A

Infatti:

$$\max_{\|x\|=1} \|Ax\|^2 = \max_{\|x\|=1} (x \cdot Sx) = \max_{\|x\|=1} (x \cdot U^T D U x)$$

$$= \max_{\|x\|=1} (Ux, DUx) = \max_{\substack{Ux=y \\ \|y\|=1}} (y \cdot Dy)$$

$$= \max_{\sum_1^m y_i^2 = 1} \sum_{j=1}^m \sigma_j^2 y_j^2 \leq \max_{\|y\|=1} \left(\max_j \sigma_j^2 \cdot \sum y_j^2 \right)$$

$$= \max_j \sigma_j^2 = \sigma_{j^*}$$

con uguaglianza per $y = e_{j^*}$ (e_m)

(oss: normalmente si ordinano i val. singolari in modo crescente $0 \leq \sigma_1 \leq \sigma_2 \leq \dots \leq \sigma_m$)

ES Calcolare la migliore costante M tale che $\|Ax\| \leq M\|x\|$

con $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Riassumendo: per $A \in M(m,n)$

- vale $\|Ax\| \leq \sigma_M \|x\|$ (σ_M MAX V.S. di A)

con meno informazione:

- $\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$

con ancora meno informazione:

- $Ax = O(\|x\|) \quad (x \to 0)$

ES 3 per una matrice A quando vale

$$\|Ax\| = o(\|x\|) \quad ?$$
$$x \to 0$$

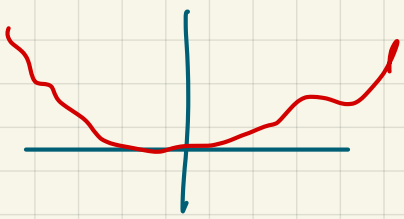
es: $n=1$: per quali $a \in \mathbb{R}$ vale $|ax| = o(|x|)$ per $x \to 0$ in $\mathbb{R}$

cioè $\dfrac{|ax|}{|x|} \overset{?}{=} o(1)$ cioè

$|a| = \dfrac{|ax|}{|x|} = o(1)$

quando $|a| \to 0$ per $x \to 0$

siccome $|a|$ è costante rispetto a x, solo quando $a = 0$.



($f(x) = o(|x|)$ $x \to 0$ è lo stesso che dire $\exists f'(0) = 0$)

Caso generale, (A matrice $m \times n$)

Vale $\|Ax\| = o(\|x\|)$ per $x \to 0$

SSE $A = 0$ (matrice nulla)

Sia $v \in \mathbb{R}^m$ vettore di norma 1.

consideriamo $x = tv$ con $t \in \mathbb{R}$

$$\|Ax\| = \|A(tv)\| = |t| \cdot \|Av\|$$

$$\frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \frac{|t| \, \|Av\|}{|t|} = \|Av\|$$

che non dipende da t.

La condizione $\|Ax\| = o(\|x\|)$ per $x \to 0$, diventa, per $x = tv$ con $t \to 0$

$$\|Av\| \longrightarrow 0 \quad \text{per } t \to 0$$

Ma come prima, $\|Av\|$ non dip. da t QUINDI $\|Av\| = 0$

e poiché vale ciò per ogni v di norma 1, $Av = 0$ per ogni v e allora $A \equiv 0$ (matrice nulla).

(anche: $A = 0$ sse il suo massimo valore singolare è 0, quindi tutti.)

31/03/26

Calcolo differenziale in più variabili

DEF: Una funzione $f: A \subset \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$, con dominio A APERTO in $\mathbb{R}^m$ è differenziabile in un punto $x_0 \in A$ SE: Esiste una applicazione <u>lineare</u> $L: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ tale che

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + Lh + o(h) \qquad h \to 0$$

<u>oss 1</u> la semplice continuità in x_0 dice MENO e si scrive

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + o(1) \quad (h \to 0)$$

L'applicazione $L: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ in tal caso (come vedremo fra poco) è unica; si chiama differenziale di f in x_0 e si indica

$$df(x_0) = Df(x_0) = f'(x_0)$$

<u>oss 2</u> Equivalentemente: si può anche scrivere

$$f(x) = f(x_0) + L(x - x_0) + o(x - x_0) \qquad \text{per } x \to x_0$$

(usando $x = x_0 + h$ invece di h)

oss3 Anche: equivalentemente (ricordando che $o(h) = \|h\| o(1)$)

$$\frac{\|f(x_0+h) - f(x_0) - Lh\|}{\|h\|} \longrightarrow 0 \quad h \to 0$$

Unicità della L: se abbiamo, per $L_1, L_2 : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ lineari

$$f(x_0+h) - f(x_0) - L_1 h = o(h)$$

$$f(x_0+h) - f(x_0) - L_2 h = o(h)$$

Sottraendo membro a membro

$$(L_2 - L_1)h = o(h) \qquad h \to 0$$

Ma si è già osservato che, per A lineare $A: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$, $Ah = o(h)$ $h \to 0$ implica $A = 0$ (era una facile conseguenza della omogeneità delle appl. lineari), cioè qui: $L_1 = L_2$.

oss4 confrontiamo la def. con la derivabilità per funzioni $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (o $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$): caso $m=1$, $n=1$

Una applicazione lineare $L: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è semplicemente la moltiplicazione per

una costante $L: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $Lh = ph$ $(p \in \mathbb{R})$
e lo sviluppo che def. la differenziabilità

$$f(x_0+h) = f(x_0) + ph + o(h) \quad (h \to 0)$$

è equivalente a:

$$f(x_0+h) - f(x_0) = ph + h\,o(1)$$

e quindi

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = p + o(1)$$

cioè: esiste il limite

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = p$$

Cioè f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = p$.

Morale: per f di una variabile reale
"f differenziabile in x_0" è lo stesso che
"f derivabile in x_0"

<u>oss 5</u> è importante che A sia aperto nella definizione: altrimenti l'argomento per l'unicità non funzionava
(per es: $f: A = \mathbb{R} \times \{0\} \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$; A non è aperto;
la funzione nulla su A soddisfa

$$f(x_0+h) = f(x_0) + Lh + o(h) \quad h \to 0 \text{ in } A$$

cioè $\quad 0 = Lh + o(h) \quad h \to 0$ in A

con qualunque L con $\ker L \supseteq A$) -

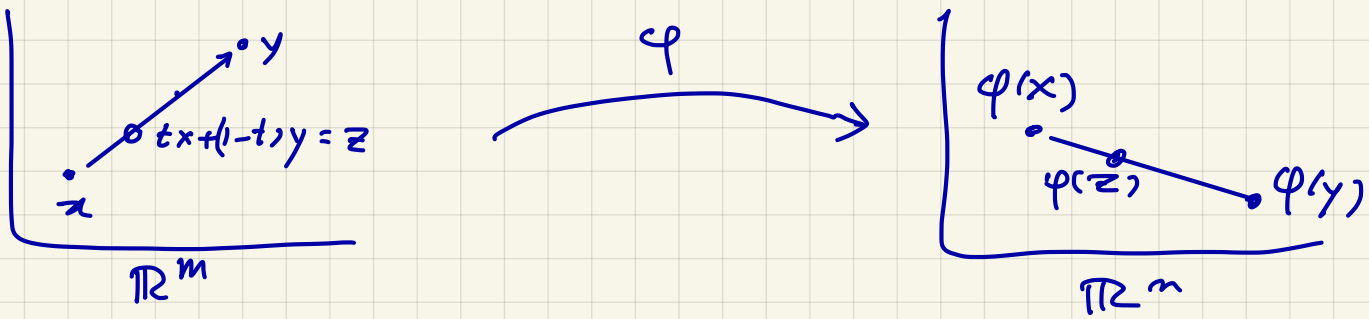
Ricordo che "$A \subset \mathbb{R}^m$ aperto" significa "A è intorno di ogni suo punto" cioè Per ogni $x_0 \in A$ esiste $r > 0$ tale $B(x_0, r) \subseteq A$

ES funzioni Affini: $\varphi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ è (definiz) affine se è della forma: Lineare + costante

$$\varphi(x) = c + Lx \qquad c \in \mathbb{R}^n,\ L \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$$

Equivalentemente: φ è affine sse $\forall x, y$ in $\mathbb{R}^m$, $\forall t \in [0,1]$

$$\varphi(tx + (1-t)y) = t\varphi(x) + (1-t)\varphi(y)$$



(esercizio: verificare che le due definizioni sono equivalenti)

oss 5 Come in ogni uso della notazione di Landau $o(g)$, $O(g)$, non va dimenticata la condizione "$x \to x_0$" (o "$h \to 0$")

es: "$\sin x = x + o(x)$ per $x \to 0$" : vero, equivalente a $\frac{\sin x}{x} = 1 + o(1)$ $(x \to 0)$ cioè

"$\frac{\sin x}{x} \longrightarrow 1$ per $x \to 0$"

Siccome $\sin 0 = 0$, il primo fatto è la differenziabilità, il secondo la derivabilità di $f(x) = \sin x$ in $x_0 = 0$

$$f(x) = f(0) + 1 \cdot x + o(x) \qquad x \to 0$$

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} \longrightarrow 1 \qquad "$$

<u>Oss 6</u>: anche nel caso di curve $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ vale quanto osservato; f è differenziabile in $t_0 \in A$ sse è derivabile; ora

$\mathcal{L}(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n) \sim \mathbb{R}^n$ come sp. vettoriale;

$L: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ è della forma

$Lh = p \cdot h$ dove $p \in \mathbb{R}^n$, $h \in \mathbb{R}$ $\qquad \in \mathbb{R}^n$

$$L = \begin{bmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}; \qquad p = f'(t_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \qquad \in \mathbb{R}$$

Vediamo più da vicino l'applicazione lineare $df(x_0)$ (per $f: A \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$, diff in $x_0 \in A$)

In generale, le applicazioni lineari $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ come si sa, si rappresentano con Matrici $m \times n$ a coeff. reali,

$L = (a_{ij})_{\substack{1\le i\le n\\ 1\le j\le m}}$; $x = (x_j)_{1\le j\le m} \in \mathbb{R}^m$ $Lx \in \mathbb{R}^n$

$(Lx)_i = \sum_{j=1}^{m} a_{ij} x_j$ $\left(\boxed{\cdots\cdots} \cdot \begin{Vmatrix} \\ \\ \\ \end{Vmatrix} = \begin{Vmatrix} \\ \\ \\ \end{Vmatrix} \right)$

DEF la matrice $m \times n$ che rappresenta l'applicazione lineare $df(x_0) : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ si chiama MATRICE JACOBIANA (o JACOBIANO) di f; si può indicare con lo stesso simbolo oppure con: $J_f(x_0)$

Chi sono i coefficienti di $J_f(x_0)$?

Per $f : A \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$, diff in x_0.

1) caso $n = m = 1$: si è visto che :

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \xleftrightarrow{\sim} \mathbb{R}$$

$$L \longleftrightarrow p = L1 \quad (Lx = p \cdot x$$

$df(x_0)h = f'(x_0) \cdot h$; $f'(x_0) = df(x_0) \cdot 1 \in \mathbb{R}$

2) caso $m = 1$, n qualunque : lo stesso :

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n) \xleftrightarrow{\sim} \mathbb{R}^n$$

$$L \longleftrightarrow \begin{bmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}$$

$df(x_0) \cdot h = f'(x_0) \cdot h$ $\quad f'(x_0) = df(x_0) 1 \in \mathbb{R}^n$

3. caso m qualunque, $n = 1$:

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

$$L \longmapsto a = [a_1 \dots a_m]$$

$Lv = (a \cdot v)$: le applicazioni lineari $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ si rappresentano tramite prodotto scalare; $Lv = (a \cdot v)$; $a = [a_1 \dots a_m]$

$a_j = (a \cdot e_j) = Le_j$

DEF: l'elemento di $\mathbb{R}^m$ che rappresenta l'applicazione lineare $df(x_0) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ si chiama gradiente di f in x_0; si indica $\nabla f(x_0) \in \mathbb{R}^m$ e vale quindi

$$df(x_0)[v] = (\nabla f(x_0) \cdot v), \quad \forall v \in \mathbb{R}^m$$

le componenti di $\nabla f(x_0)$ sono $df(x_0)e_j$.

fatto dallo sviluppo (che def. la diff in x_0)

(*) $\longrightarrow$ $\boxed{f(x_0 + h) = f(x_0) + Lh + o(h) \quad h \to 0}$

nel caso particolare $h = te_j$, $t \in \mathbb{R}$

ho

$$f(x_0 + te_j) = f(x_0) + tLe_j + o(t) \quad t \to 0$$

cioè l'applicazione f ha derivata parziale nella variabile x_j nel punto $x_0 = (x_0^1, x_0^2, \dots x_0^m)$

cioè la derivata della funzione $U \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$t \longmapsto f(x_0^1, \dots, x_0^j + t, x_0^{j+1} \dots x_0^m)$$

in $t=0$ $\quad\|\quad$ (j sono posti)

$$f(x_0 + t e_j)$$

Dunque: da (*) segue: f diff in $x_0 \Rightarrow f$ ha derivate parziali in x_0

$$\exists \quad \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) = df(x_0)[e_j]$$

Quindi, per $f : A \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ differenziabile in x_0, il differenziale $df(x_0) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$ si rappresenta mediante prodotto scalare con il vettore gradiente $\nabla f(x_0) \in \mathbb{R}^m$,

e $\nabla f(x_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_m} \right)$

oss ⚠ avere tutte le derivate parziali, per $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ NON implica essere differenziabile anzi: neppure continua.

4. caso generale: m, n qualunque:

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n) \sim M(m,n;\mathbb{R})$$
$$L \longleftrightarrow (a_{ij})_{\substack{1\le j\le m \\ 1\le i\le n}}$$

$$(Lv)_i = \sum_{j=1}^{m} a_{ij} v_j$$

La matrice di $df(x_0) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ si chiama Jacobiana; come prima, dallo sviluppo di f, segue che: $\forall j$ la curva

$$t \mapsto f(x_0 + t e_j)$$

è derivabile in $t=0$ e vale

$$f(x_0 + t e_j) = f(x_0) + t\, df(x_0) e_j + o(t)$$

cioè: $df(x_0) e_j = \dfrac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) \in \mathbb{R}^n$ $\quad t \to 0$

MA $df(x_0) e_j$ è l'immagine dell'elemento e_j della base, dunque è LA COLONNA j-sima della matrice Jacobiana

In conclusione (per $f : A \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$)

$$J_f(x_0) = \underbrace{\left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \; \frac{\partial f}{\partial x_2} \; \dots \; \frac{\partial f}{\partial x_m}\right]}_{\text{colonne}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m} \end{bmatrix}$$

oss: si vedrà che vale la "regola a catena" per le composizioni: "se $f: A \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ è differenziabile in $a \in A$; $g: B \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ è differenziabile in $b = f(a) \in B$ con $f(A) \subseteq B$. Allora la composizione

$$g \circ f : A \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^k$$

è differenziabile in a e vale:

$$d(g \circ f)(a) = dg(b)\, df(a)$$

e in termini di matrici jacobiane quindi

$$J_{g \circ f}(a) = J_g(b)\, J_f(a)$$

(prodotto di matrici)

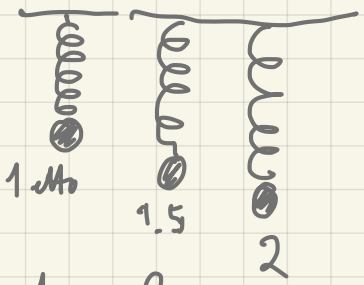
01.04.26

(Rilevanza dell'ipotesi di differenziabilità)

Fatto: il mondo, in piccola scala, è lineare:

- le variazioni di un sistema da uno stato sono descrivibili con uno spazio vettoriale reale; le cause dipendono dagli effetti in modo lineare [nel piccolo]

ES:1 Legge di Hooke in Elasticità: ("ut tensio, sic vis")



l'allungamento è proporzionale alla forza applicata

Anche in più variabili:



un corpo elastico subisce una deformazione che è lineare rispetto alle cause deformanti

ES 2



$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ Kg di polvere
gradi dell'alto
peso della palla



$(x_1, y_1) \in$
(x_2, y_2)

Per piccole variazioni dei dati del tiro, gli effetti sono lineari

---

Si è visto che, per $f: A \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ diff. in $a \in A$, esistono tutte le derivate parziali di f in $a = (a_1 \dots a_m)$

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \partial_j f(a) \doteq$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(a_1, a_2 \dots, a_j + h, a_{j+1} \dots a_m) - f(a_1 \dots a_m)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h e_j) - f(a)}{h}$$

= derivata in $a_j \in \mathbb{R}$ della funzione (la curva)

$$\mathbb{R} \supset U \ni t \mapsto f(a_1, a_2 \dots, t, \dots a_m) \in \mathbb{R}^n$$

Motivo: dalla ipotesi di differenziabilità

$$f(a + v) = f(a) + df(a) \cdot v + o(v) \quad v \to 0$$

segue in particolare, per $v \in \mathbb{R}^m$ della forma $v = h e_j$, $h \in \mathbb{R}$ $(\|v\| = |h|)$

$$f(a + h e_j) = f(a) + h\, df(a) e_j + o(h) \qquad h \to 0$$

cioè

$$\frac{f(a + h e_j) - f(a)}{h} = df(a) e_j + o(1)$$

cioè $\exists \quad \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = df(a) e_j$

Più in generale:

<u>DEF</u> una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ ha derivata direzionale nel punto $a \in A$ lungo la direzione $v \in \mathbb{R}^m$ SE: esiste la derivata della curva

$$\mathbb{R} \supseteq U \ni t \longmapsto f(a + tv) \in \mathbb{R}^n$$

(NOTA: $U = \{ t \in \mathbb{R} : a + tv \in A \}$: è aperto ed è intorno di 0 : esiste $\varepsilon > 0$ t.c. $B(a, \varepsilon) \subset A$, quindi $\forall t$, con $|t| < \varepsilon / \|v\|$ $a + tv \in A$)

In tale caso la derivata

$$\frac{d}{dt} f(a + tv)\Big|_{t=0}$$

si chiama "derivata direzionale" (di f nel punto a), si indica $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$.

Fatto: se f è differenziabile in $a \in A$, allora ha derivate direzionali in a, in ogni direzione $v \in \mathbb{R}^m$, e queste sono date dal differenziale $df(a)$:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = df(a) \cdot v$$

(Motivo: lo stesso per cui esistono $\frac{\partial f}{\partial x_j}$)

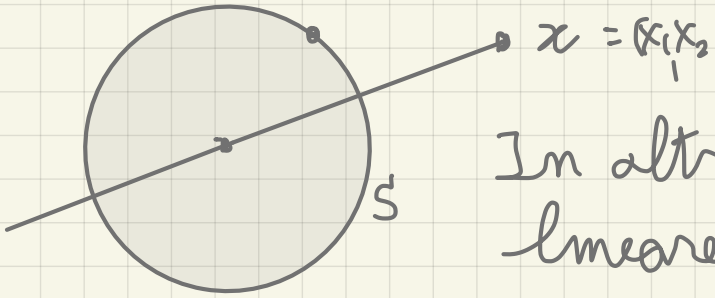
OSS/ES: Non è vero il viceversa: una funzione può avere tutte le derivate direzionali e non essere differenziabile:

esempio: $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$; sia $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ x^2+y^2=1\}$

$\varphi: S \to \mathbb{R}$ arbitraria e dispari: $\varphi(-u) = -\varphi(u)$; estendiamo φ a una $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 1-omogenea:

$$f(x) = \begin{cases} \|x\| \cdot \varphi\left(\frac{x}{\|x\|}\right) & \text{per } x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$\varphi : S \to \mathbb{R}$ $\quad u \in S$, $\boxed{f(tu) = t f(u)}$ (1-omogenea)



In altre parole: f è lineare lungo ciascuna retta $\mathbb{R} \cdot u$

Quindi f ha tutte le derivate direzionali in 0: $\forall v \in \mathbb{R}^2$

$$\frac{\partial f}{\partial v}(0) = \frac{d}{dt} f(0+tv)\Big|_{t=0} = \frac{d}{dt} t f(v)\Big|_{t=0} = f(v)$$

Se fosse differenziabile, la corrispondenza sarebbe data dal differenziale di f in 0, $L = df(0)$ e sarebbe LINEARE

$$v \longmapsto \frac{\partial f}{\partial v}(0) \quad \text{è} \quad v \mapsto Lv$$

mentre la f non ha motivo di essere neppure continua.

altro esempio: $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita così:

$$f(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \\ \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \end{cases}$$

f è omogenea di grado 1: $f(tv) = t f(v)$

Dunque ha tutte le derivate direzionali, $\frac{\partial f}{\partial v}(00) = f(v)$, NON lineare dunque f NON è differenziabile.

Anche: $\frac{\partial f}{\partial x}(00) = 0$, $\frac{\partial f}{\partial y}(00) = 0$

Perché f è identicamente nulla sugli assi ($\{x=0\}$ e $\{y=0\}$).

Se fosse differenziabile, avrebbe

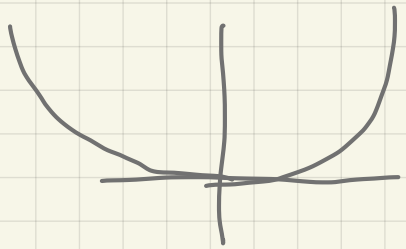
$$\nabla f(0,0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(00), \frac{\partial f}{\partial y}(00)\right) = (0,0)$$

e allora $f(x,y) = o(\|(x,y)\|)$ per $(x,y)\to 0$

cioè: $\frac{x^2 y}{x^2+y^2} \stackrel{?}{=} \sqrt{x^2+y^2}\cdot o(1)$ per $(x,y)\to 0$

Considerare una curva

$$\begin{cases} x = t \\ y = |t|^\lambda \end{cases} \qquad (0<\lambda)$$



allora

$$f(x,y) = \frac{t^{2+\lambda}}{t^2+t^{2\lambda}} \stackrel{?}{=} \left(t^2+t^{2\lambda}\right)^{1/2}\cdot o(1)$$

cioè: $t^{2+\lambda}\left(t^2+t^{2\lambda}\right)^{-3/2} \xrightarrow[t\to 0]{?} 0$

(con λ opportuno, NON è vero)

(oss: le derivate parziali sono derivate direzionali nelle direzioni $e_1, \dots, e_m$; $\frac{\partial f}{\partial x_j} = df(a)e_j$, che si ritrova nella matrice Jacobiana come colonna j-sima = immagine di e_j)

Regole di calcolo

- $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}$; differenz. in $a \in A$. Allora $f + \lambda g$ è diff. in a e

$$d(f+\lambda g)(a) = df(a) + \lambda\, dg(a) :$$

Immediato dagli sviluppi: per ipot.

$$f(a+v) = f(a) + df(a)v + o(v)$$

$$g(a+v) = g(a) + dg(a)v + o(v)$$

$(v \to 0)$

$$(f+\lambda g)(a+v) = (f+\lambda g)(a) + \underbrace{[df(a) + \lambda g(a)][v]}_{v \to 0} + o(v)$$

(Perché $o(v) + \lambda \cdot o(v) = o(v) + o(v) = o(v)$ $v \to 0$)

ES se $f : A \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$
$g : A \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$

due funz scalari diff. in a

$f \cdot g : A \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$

e diff. e $\nabla(f \cdot g) = f \nabla g + g \nabla f$

(scrivere i due sviluppi:

$$\begin{cases} f(a+v) = f(a) + (\nabla f(a) \cdot v) + o(v) \\ g(a+v) = g(a) + (\nabla g(a) \cdot v) + o(v) \end{cases} \quad \in \mathbb{R}$$

$(f \cdot g)(a+v) =$

$$\left(f(a) + (\nabla f(a) \cdot v) + o(v)\right) \cdot \left(g(a) + (\nabla g(a) \cdot v) + o(v)\right)$$

$=$

$$(f(a) \cdot g(a)) + f(a)(\nabla g(a) \cdot v) + g(a)(\nabla f(a) \cdot v) +$$

$$\underbrace{o(v) \cdot g(a) + o(v) \cdot (\nabla g(a) \cdot v) + o(v) \cdot o(v) \ldots}_{o(v)}$$

Dunque

$$(f \cdot g)(a+v) = fg(a) + (f \nabla g + g \nabla f)(a) \cdot v + o(v)$$

cioè $\nabla(f\cdot g) = f\nabla g + g\nabla f$.

Prop: (Regola a catena per il differenziale)

Sia A aperto di $\mathbb{R}^m$, B aperto di $\mathbb{R}^n$

$f: A \longrightarrow B \subseteq \mathbb{R}^n$ diff in $a \in A$

$g: B \longrightarrow \mathbb{R}^k$ diff in $b = f(a)$

Allora la composizione $g \circ f$ (che è definito come mappa da A in $\mathbb{R}^k$) è differenziabile in a, e vale:

$$d(g\circ f)(a) = dg(b) \circ df(a)$$

dim (cenno) siano $L \doteq df(a)$ e $M = dg(b)$; dalle ipotesi

(1) $f(a+v) = f(a) + Lv + o(v)$ $\quad v \to 0$ in $\mathbb{R}^m$

$g(b+u) = g(b) + Mu + o(u)$ $\quad u \to 0$ in $\mathbb{R}^n$

$$(g\circ f)(a+v) = g(f(a+v)) \overset{(1)}{=}$$

$$= g(\underbrace{f(a)}_{b} + \underbrace{Lv + o(v)}_{u}) \overset{(2)}{=}$$

$$= g(f(a)) + M(Lv+o(v)) + o(Lv+o(v))$$

$$= g(f(a)) + MLv +$$

$$+ \{ M\,o(v) + o(Lv+o(v)) \}$$

$$= gf(a) + MLv + \underbrace{\qquad\qquad}_{o(v)}$$

$v \to 0$

Come mai

$$M\,o(v) + o(Lv+o(v)) \overset{?}{=} o(v)$$

ricordare che $o(\varphi(x)) \doteq \|\varphi(x)\| \cdot o(1)$

$$M\,\|v\|\cdot o(1) + \|Lv + \|v\|\cdot o(1)\| \cdot o(1)$$

molto $\|Lv\| \le \|L\| \cdot \|v\|$, in definitiva tutto si scrive:

$$O(1)\cdot\|v\|\cdot o(1) = o(v)$$

—

ES: scrivere la matrice Jacobiana della funzione

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$f\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} z\cos xy^2 \\ e^{x+yz} \end{bmatrix}$$

nel punto generico $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ e

in particolare in $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$J_f(000) = ?$$